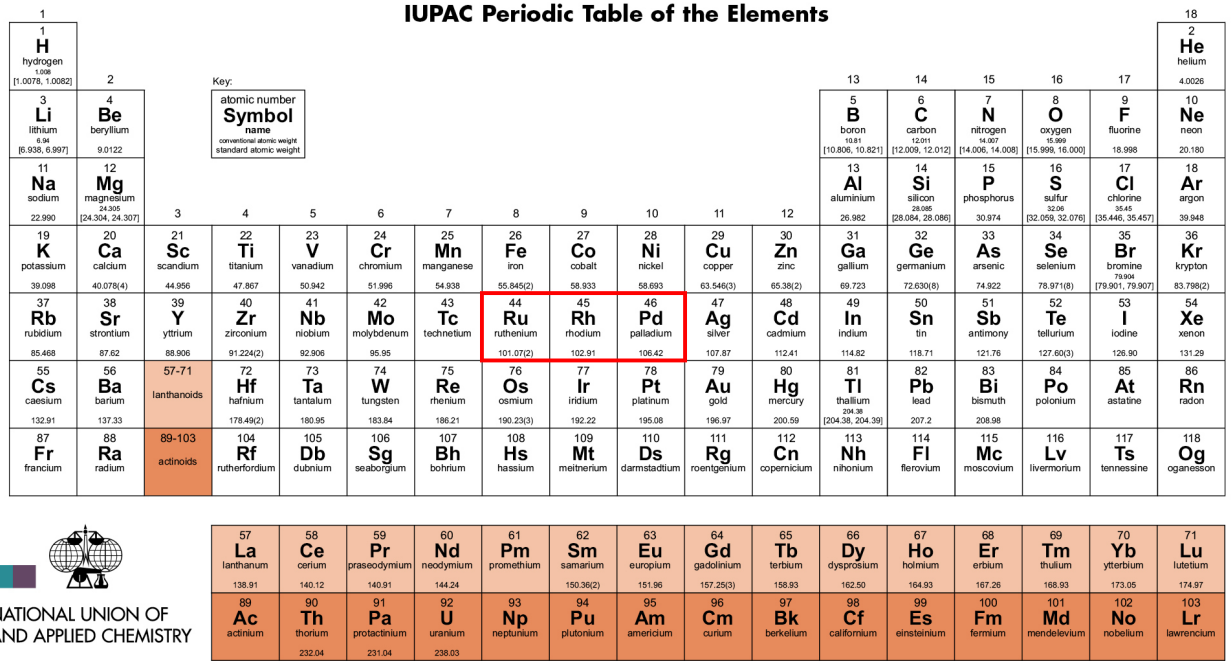
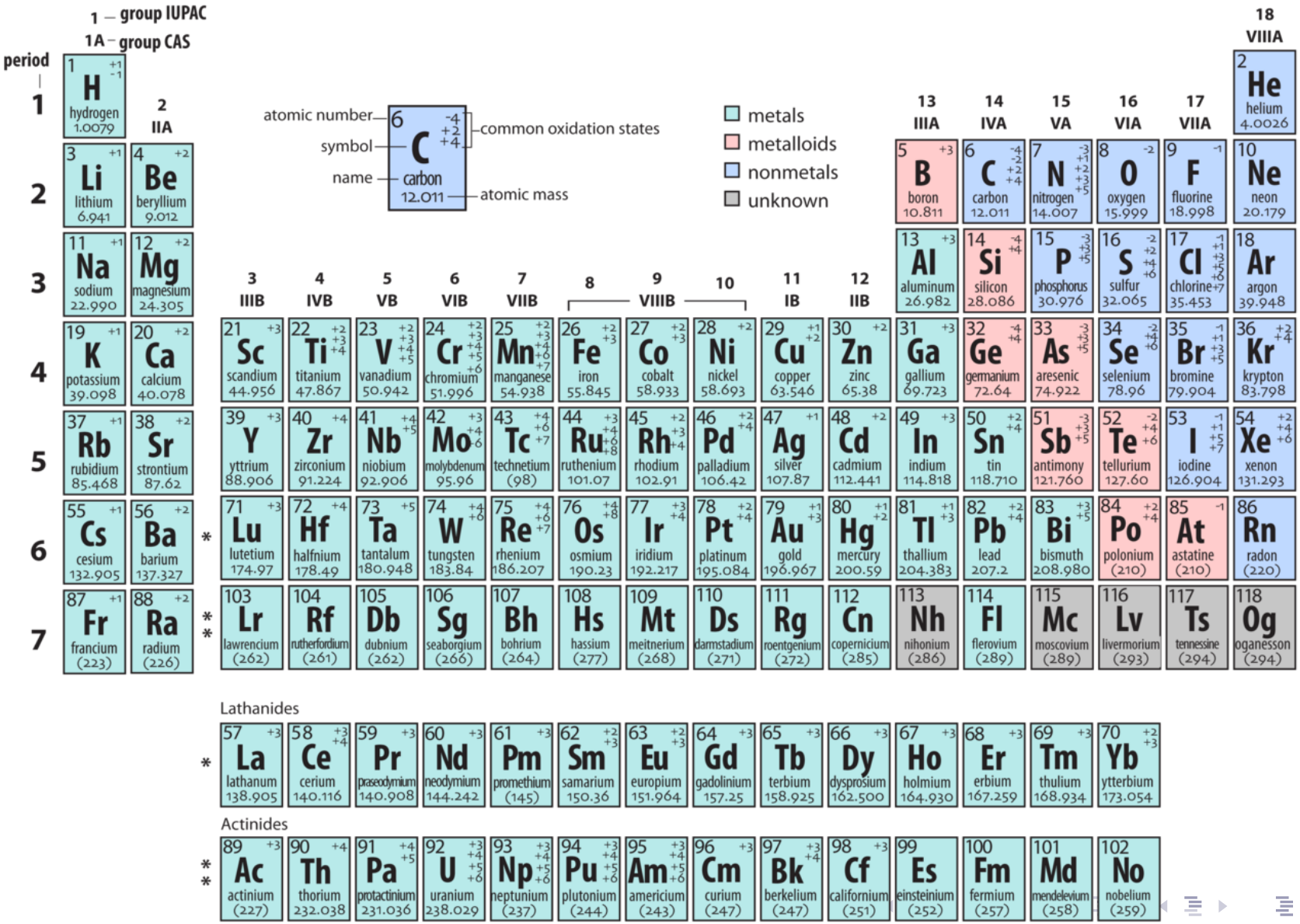
C2062 – Anorganická chemie II

Ruthenium, rhodium a palladium

Zdeněk Moravec, hugo@chemi.muni.cz



Úvod


1 — group IUPAC
1A – group CAS
period
2 IIA
3 IIIB
4 IVB
5 VB
6 VIB
7 VIIB
8
9 VIIIB
10
11 IB
12 IIB
13 IIIA
14 IVA
15 VA
16 VIA
17 VIIA
18 VIIIA
atomic number
symbol
name
common oxidation states
atomic mass
metals
metalloids
nonmetals
unknown
Lathanides
Actinides

Úvod

Platinové kovy

- Ru, Rh, Pd, Os, Ir a Pt
- Patří k nejvzácnějším prvkům na Zemi.[1]
- *Lehké platinové kovy* mají hustotu okolo 12 g.cm^{-3}: Ru, Rh a Pd.
- *Těžké platinové kovy* mají hustotu okolo 22 g.cm^{-3}: Os, Ir a Pt.
- Jejich výroba je vždy spojena s výrobou jiného kovu, protože jsou příměsí rud.

Lehké platinové kovy	Ru	Rh	Pd
Hustota [g.cm^{-3}]	12,41	12,41	12,02
Těžké platinové kovy	Os	Ir	Pt
Hustota [g.cm^{-3}]	22,59	22,56	21,45

[1] Platinové kovy

Úvod

	Ruthenium	*Rhodium*	*Palladium*
El. konfigurace	$4d^7\ 5s^1$	$4d^8\ 5s^1$	$4d^{10}$
Teplota tání [°C]	2334	1964	1555
Teplota varu [°C]	4150	3695	2963
Objeven	1844	1804	1802
Vzhled	stříbrno-bílý[2]	stříbrno-bílý[3]	stříbrno-bílý[4]

[2] Zdroj: Alchemist-hp/Commons
[3] Zdroj: Alchemist-hp/Commons
[4] Zdroj: Jurii/Commons

Chemické a fyzikální vlastnosti

Ušlechtilé a neušlechtilé kovy

Elektroda	E^0 [V]
Li/Li^+	-3,045
Cs/Cs^+	-3,026
Rb/Rb^+	-2,98
K/K^+	-2,931
Ba/Ba^{2+}	-2,912
Sr/Sr^{2+}	-2,899
Na/Na^+	-2,714
Mg/Mg^{2+}	-2,363
Al/Al^{3+}	-1,66
Zn/Zn^{2+}	-0,762
Fe/Fe^{2+}	-0,440
Co/Co^{2+}	-0,277
Ni/Ni^{2+}	-0,250
H/H^+	**0,000**

Elektroda	E^0 [V]
Bi/Bi^{3+}	0,200
Ru/Ru^{2+}	0,300
Cu/Cu^{2+}	0,337
Cu/Cu^+	0,521
W/W^{6+}	0,68
Os/Os^{2+}	0,69
Ag/Ag^+	0,799
Pb/Pb^{4+}	0,800
Hg/Hg^{2+}	0,851
Ir/Ir^{3+}	1,16
Pt/Pt^{2+}	1,200
Au/Au^{3+}	1,498
Au/Au^+	1,691

Chemické a fyzikální vlastnosti

Ušlechtilé a neušlechtilé kovy

- Čím má kov negativnější potenciál, tím se snadněji oxiduje a má silnější redukční schopnosti.
- Cu/Cu^{2+}: 0,337 V
- Fe/Fe^{2+}: −0,440 V

Železo v roztoku modré skalice.[5]

[5] Zdroj: H. Hoffmeister/Commons

Ruthenium

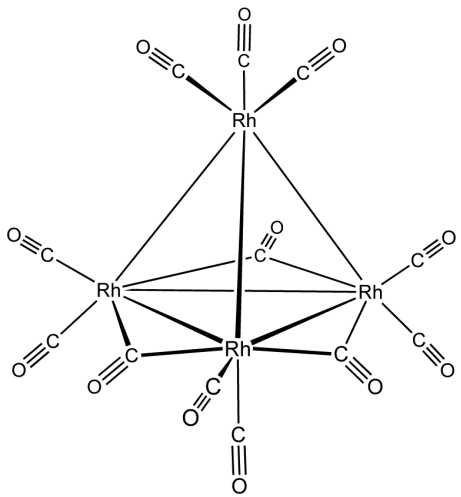
- Krystaluje v nejtěsnějším hexagonálním uspořádání.
- Má sedm stabilních izotopů a 27 radioizotopů.
  - ^{96}Ru; 5,54 %
  - ^{98}Ru; 1,87 %
  - ^{99}Ru; 12,76 % – využívá se v NMR spektroskopii ($I = \frac{3}{2}$)[6]
  - ^{100}Ru; 12,60 %
  - ^{101}Ru; 17,06 %
  - ^{102}Ru; 31,55 %
  - ^{104}Ru; 18,62 %
- Na vzduchu je stálé.
- Vytváří sloučeniny v rozmezí oxidačních čísel −II až VIII.
- Běžné oxidační stavy jsou II, III a IV.
- Důležitou sloučeninou je černý *chlorid ruthenitý*, $RuCl_3$, který je výchozí látkou pro syntézu sloučenin ruthenia.

[6] ^{99}Ru NMR Spectroscopy of Organometallic and Coordination Complexes of Ruthenium(II)

Rhodium

- Krystaluje v nejtěsnějším hexagonálním uspořádání.
- Má jeden stabilní izotop ^{103}Rh a 33 radioizotopů.
- Jeho elektronová konfigurace je [Kr] $4d^8\ 5s^1$.
- Na vzduchu je stálé, je velice odolné vůči působení kyselin, vč. lučavky královské.
- Za červeného žáru reaguje pomalu s kyslíkem a halogeny.
- Vytváří sloučeniny v rozmezí oxidačních čísel 0 až VI.
- Běžným a nejstabilnějším oxidačním stavem je III.

0	$Rh_4(CO)_{12}$
1	$RhCl(PH_3)_2$
2	$Rh_2(O_2CCH_3)_4$
3	$RhCl_3$, Rh_2O_3
4	RhO_2
5	RhF_5, Sr_3LiRhO_6
6	RhF_6



$Rh_4(CO)_{12}$

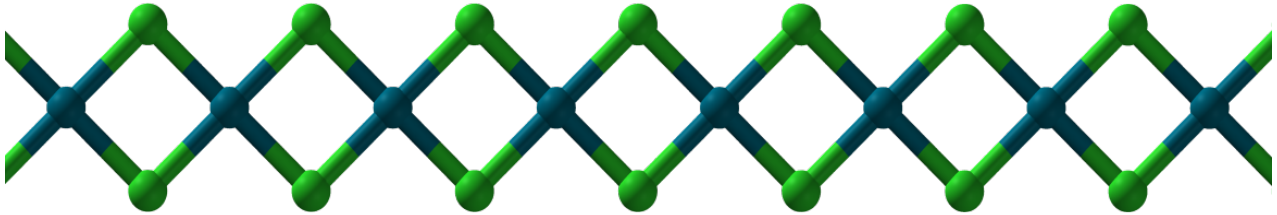
Palladium

- Palladium krystaluje v plošně centrované kubické mřížce (fcc).
- Přírodní palladium se skládá ze šesti stabilních izotopů a jednoho nestabilního.
  - ^{102}Pd; 1,02 %
  - ^{104}Pd; 11,14 %
  - ^{105}Pd; 22,33 %
  - ^{106}Pd; 27,33 %
  - ^{107}Pd; stopová množství; $6{,}5 \times 10^6$ let
  - ^{108}Pd; 26,46 %
  - ^{110}Pd; 11,72 %
- Dále známe 23 radioizotopů.
- Palladium se rozpouští v horké kyselině dusičné i lučavce královské.
- Reaguje s taveninami alkalických hydroxidů.

Chemické a fyzikální vlastnosti

Palladium

- Běžná oxidační čísla jsou II a IV, oxidační stav IV je ale stabilnější u platiny.
- V oxidačním čísle IV známe řadu komplexů s halogenidy, $[PdX_6]^{2-}$.
- Hexachloropalladičité komplexy, $[PdCl_6]^{2-}$, lze získat rozpouštěním palladia v lučavce královské.
- Komplexy v oxidačním čísle II mají čtvercovou geometrii a jsou diamagnetické (nízkospinové).
- Je reaktivnější než platina, za vysokých teplot reaguje s kyslíkem, fluorem a chlorem.
- $PdO \xleftarrow{O_2,\,350\,^\circ C} Pd \xrightarrow{Cl_2,\,500\,^\circ C} PdCl_2$



Krystalová struktura α-$PdCl_2$.[7]

[7] Zdroj: CCoil/Commons

Výskyt a získávání

Ruthenium

- Ruthenium je velmi vzácné, jeho koncentrace v zemské kůře je jen 100 ppt.
- Vyskytuje se společně s dalšími platinovými kovy.
- Komerčně významná množství se nacházejí i v minerálu pentlanditu[8] ($(Fe, Ni)_9S_8$) a v pyroxenitech.[9]
- V roce 2021 byla roční produkce ruthenia 472 tun.[10]
- Světové zásoby jsou odhadovány na 5 000 tun.
- Stejně jako jiné platinové kovy se získává ruthenium jako vedlejší produkt výroby niklu a mědi.
- Během elektrolytického čištění přecházejí platinové kovy do anodových kalů.
- Kovy jsou převáděny do roztoku, nejpoužívanější metoda je mineralizace pomocí peroxidu sodného (Na_2O_2).

[8] Pentlandit
[9] Pyroxenity
[10] Platinum-group metals

Výskyt a získávání

Ruthenium

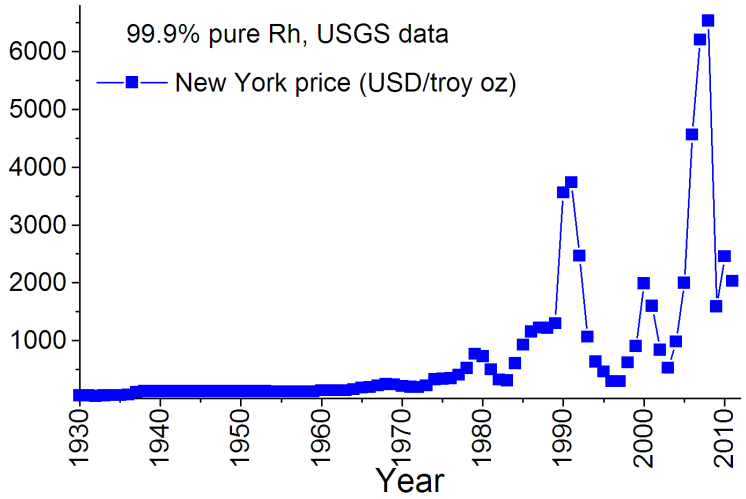
- Produkt mineralizace se rozpustí v lučavce královské.
- Ru, Os, Rh a Ir zůstávají nerozpuštěny a jsou separovány.
- Rhodium se získá reakcí s taveninou hydrogensíranu sodného.
- Zbylá pevná fáze je rozpuštěna reakcí s oxidem sodným, Na_2O, čímž se získá roztok obsahující Ru a Os a pevná látka obsahující iridium.
- Oba kovy jsou oxidovány na MO_4 a separovány destilací, extrakcí nebo srážením $(NH_4)_3RuCl_6$.[11]
- Kovové ruthenium je získáno redukcí vodíkem.

[11] The Platinum Metals.

Výskyt a získávání

Rhodium

- Koncentrace rhodia v zemské kůře je jen okolo 0,2 ppb.
- Koncentrace v meteoritech je vyšší, přibližně 1 ppb.
- Vyskytuje se společně s dalšími platinovými kovy.
- Komerčně se získává z platinových rud.
- Roční celosvětová produkce se pohybuje pod 30 tun, hlavními producenty jsou Jižní Afrika a Rusko.[12]



Vývoj ceny kovového rhodia.[13]

[12] Platinum-group metals

[13] Zdroj: Materialscientist/Commons

Výskyt a získávání

Palladium

- Koncentrace palladia v zemské kůře je jen okolo 15 ppb.
- V přírodě se nachází i v ryzím stavu ve formě slitin se zlatem a platinovými kovy.
- Hlavním průmyslovým zdrojem jsou rudy niklu a mědi.
- Celosvětová produkce palladia do roku 2021 byla 214 tun.[14]
- Hlavními výrobci jsou Rusko a Jižní Afrika.
- Lze ho získat i z vyhořelého jaderného paliva.[15]

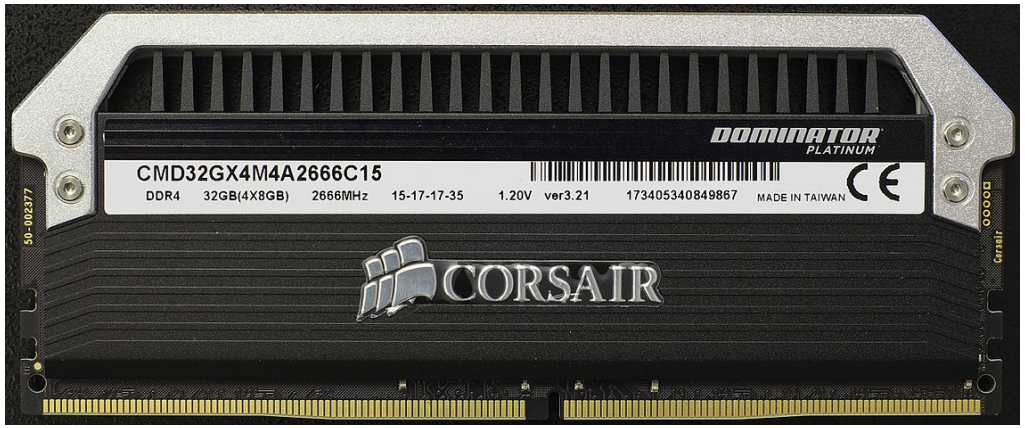
[14] Platinum-group metals

[15] Prospects for the Use of Palladium from NPP Spent Nuclear Fuel and Ways to Design the Technology of its Recovery at a Radiochemical Enterprise

Využití

Ruthenium

- Hlavní využití nachází ruthenium v elektronice a katalýze.
- V elektronice se ruthenium používá např. pro konstrukci kondenzátorů MIM (Metal-Insulator-Metal) v nových typech DRAM pamětí.[16]
- Také se slévá s platinou a palladiem, protože zlepšuje jejich vlastnosti.



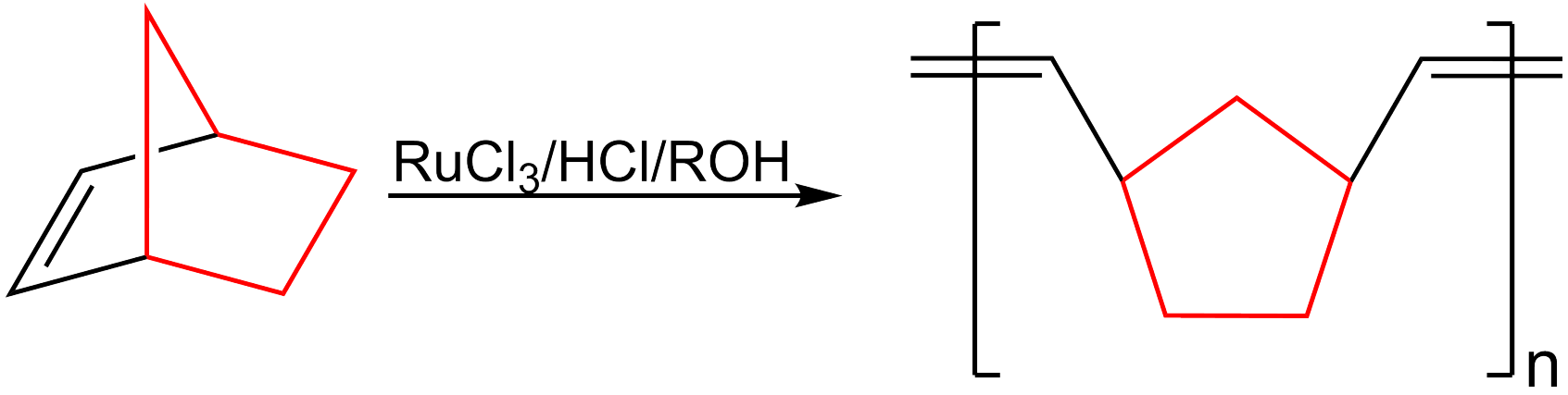
RAM modul.[17]

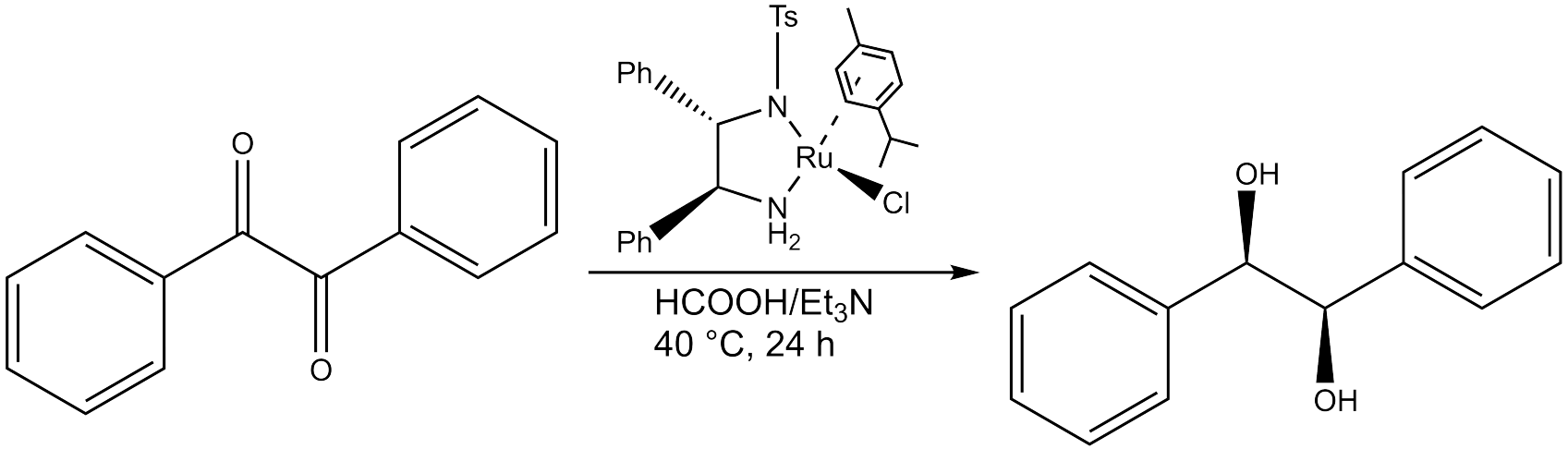
[16] Atomic layer deposition of Ruthenium thin films using oxygen
[17] Zdroj: Smial/Commons

Využití

Ruthenium

- Roztoky chloridu ruthenitého, $RuCl_3$, jsou velmi účinné katalyzátory pro metathezi olefinů a hydrogenační reakce.

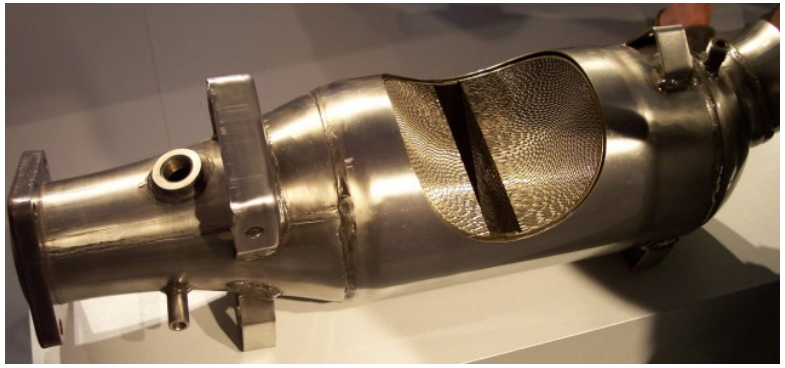




Využití

Rhodium

- Hlavní využití rhodia je v katalýze.
- Využívá se jako katalyzátor (trojčinný, nesprávně třícestý) v automobilech, kde zajišťuje rozklad oxidů dusíku, oxidaci CO a uhlovodíků:[18]
- $2\,\mathrm{NOx} \longrightarrow x\,\mathrm{O_2} + \mathrm{N_2}$
- $2\,\mathrm{CO} + \mathrm{O_2} \longrightarrow 2\,\mathrm{CO_2}$
- Dále katalyzuje velké množství průmyslových procesů, např. výrobu kyseliny octové (Monsanto proces, viz další strana).



Automobilový katalyzátor.[19]

[18] Why Rhodium in Automotive Three-Way Catalysts?
[19] Zdroj: Stahlkocher/Commons

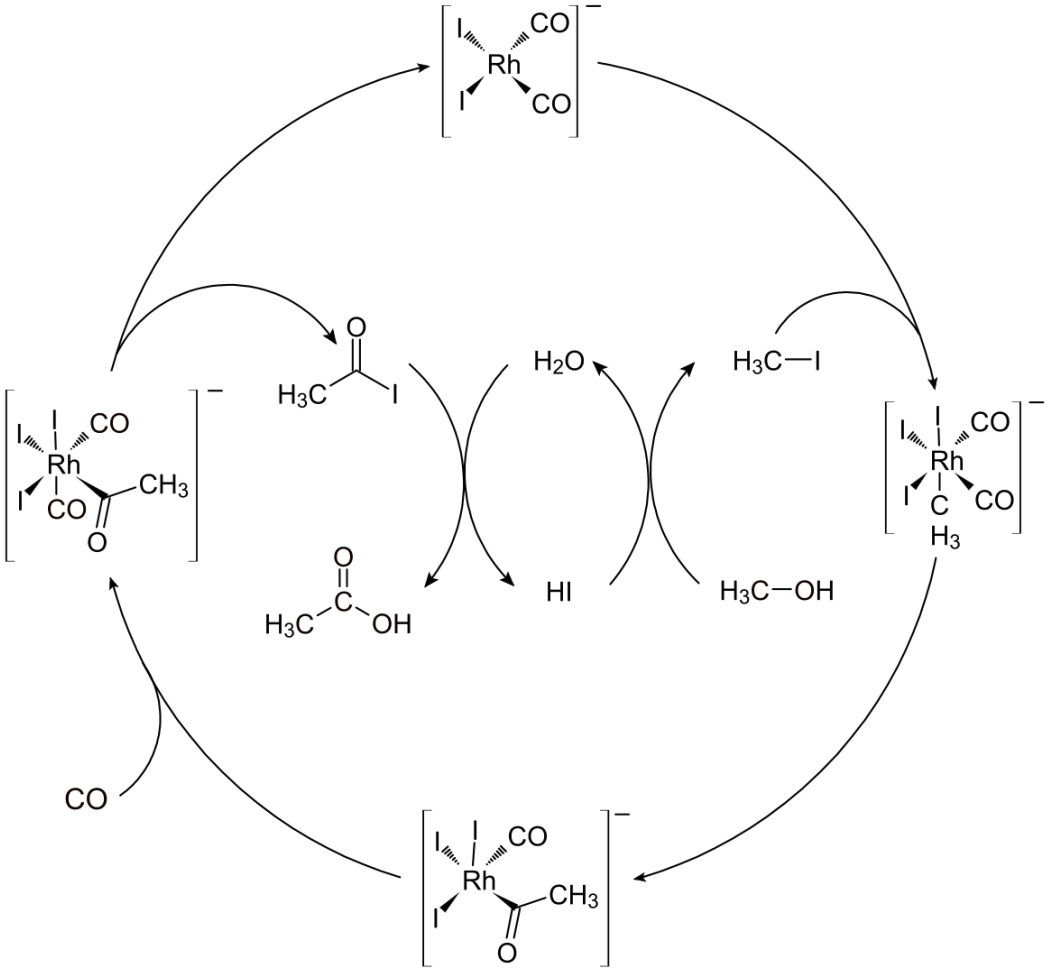
Monsanto proces

- Průmyslová metoda výroby kyseliny octové z methanolu.
- Byl vyvinut v roce 1960 společností BASF.
- Methanol reaguje s oxidem uhelnatým:[20]
- $CH_3OH + CO \xrightarrow[\text{3-6 MPa}]{\text{150-200 °C}} CH_3COOH$
- Proces je katalyzován komplexy rhodia a jodu.
- Tento katalyzátor má kromě vysoké ceny nevýhodu i v tom, že katalyzuje vedlejší reakci:
- $CO + H_2O \longrightarrow CO_2 + H_2$
- Tím se snižuje koncentrace oxidu uhelnatého v reakční směsi.
- Methanol se získává buď ze syntézního plynu (CO, CO_2, H_2) nebo lze využít i zpracování biomasy.

[20] The Monsanto process

Využití

Rhodium



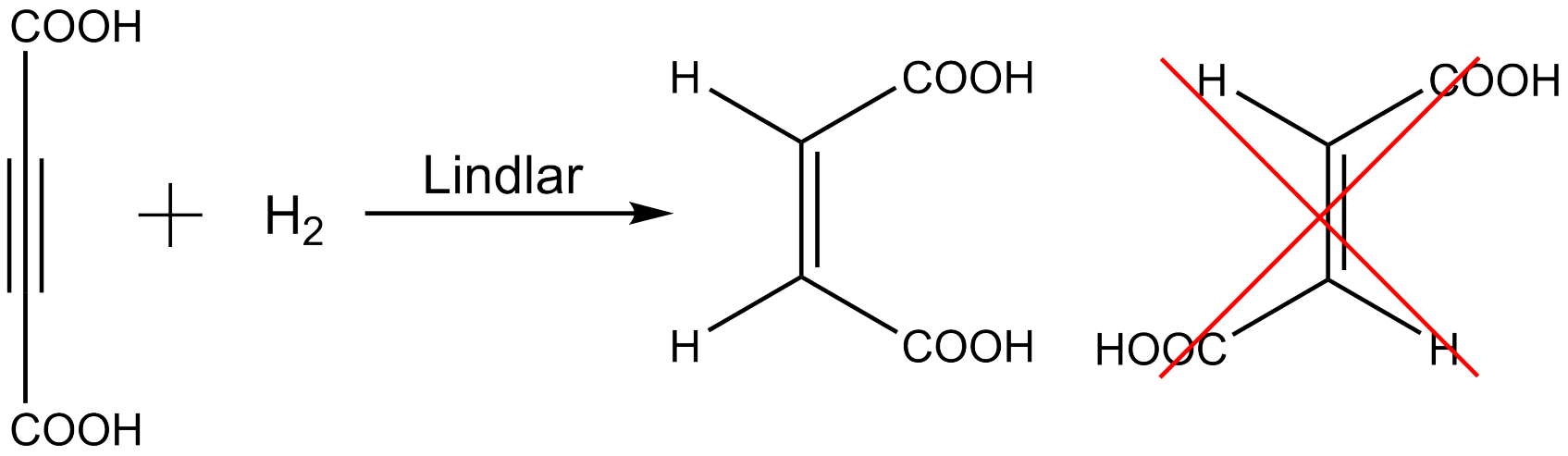
Monsanto proces.[21]

[21] Zdroj: Eschenmoser/Commons

Využití

Palladium

- Hlavní využití palladia je v katalýze.
- Společně s rhodiem a platinou je součástí automobilových katalyzátorů.
- Je součástí Lindlarova katalyzátoru, který se využívá k hydrogenaci alkynů. Produktem je *cis*-alken.[22]
- Katalyzátor se skládá z palladia (5 %), které je immobilizováno na uhličitanu vápenatém. Katalyzátor je otráven malým množstvím octanu olovnatého.



[22] Reagent Friday: Lindlar's Catalyst

Využití

Palladium

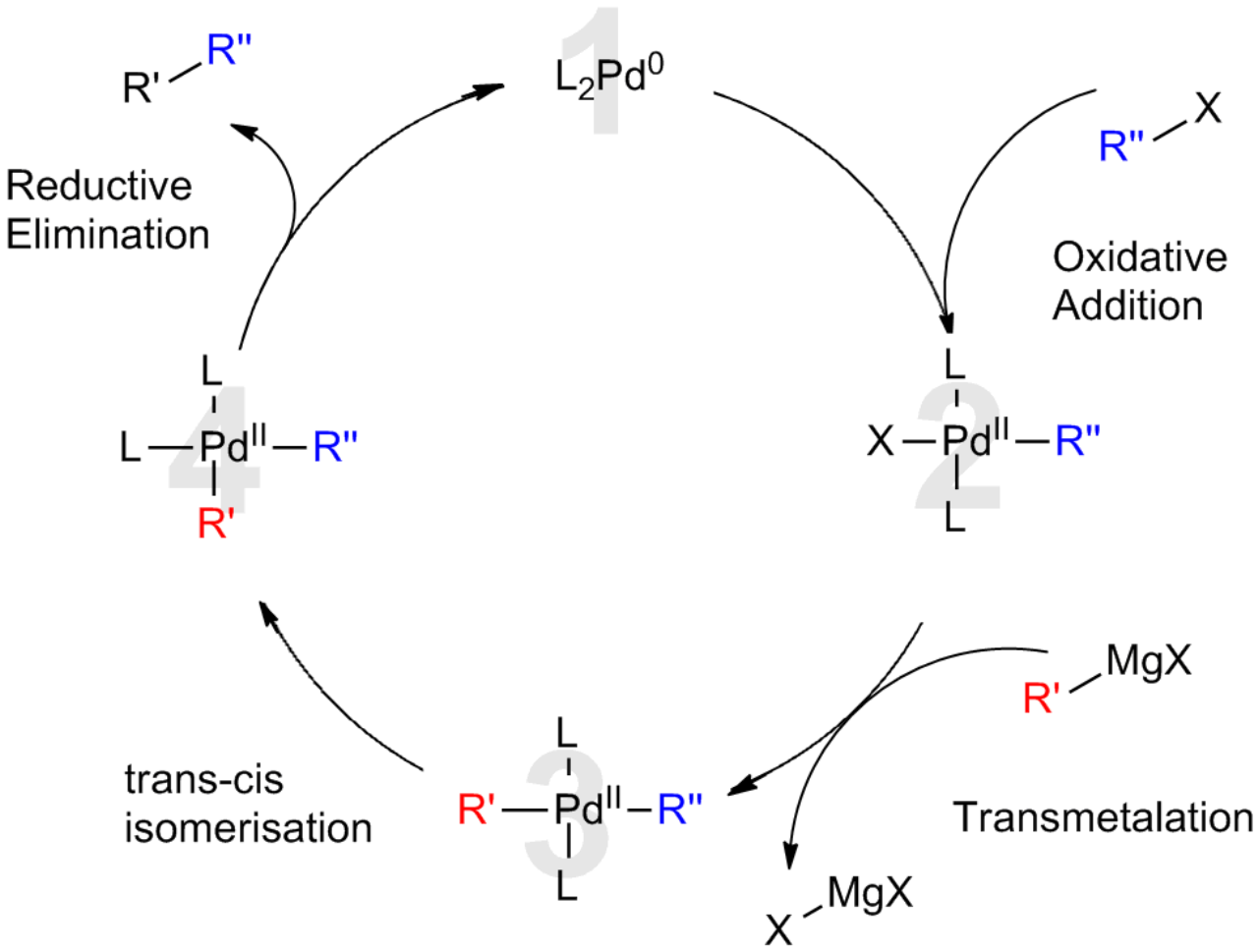
- Katalyzátory s palladiem se využívají pro reakce, při kterých dochází ke vzniku vazby C−C .
- V roce 2010 byla udělena Nobelova cena za chemii za využití katalyzátorů na bázi palladia v organické syntéza.
- "for palladium-catalyzed cross couplings in organic synthesis"[23]

$$\mathrm{R{-}MgX} + \mathrm{R^1{-}X^1} \xrightarrow[-\mathrm{MgXX^1}]{\mathrm{Pd}} \mathrm{R{-}R^1}$$

[23] The Nobel Prize in Chemistry 2010

Využití

Palladium

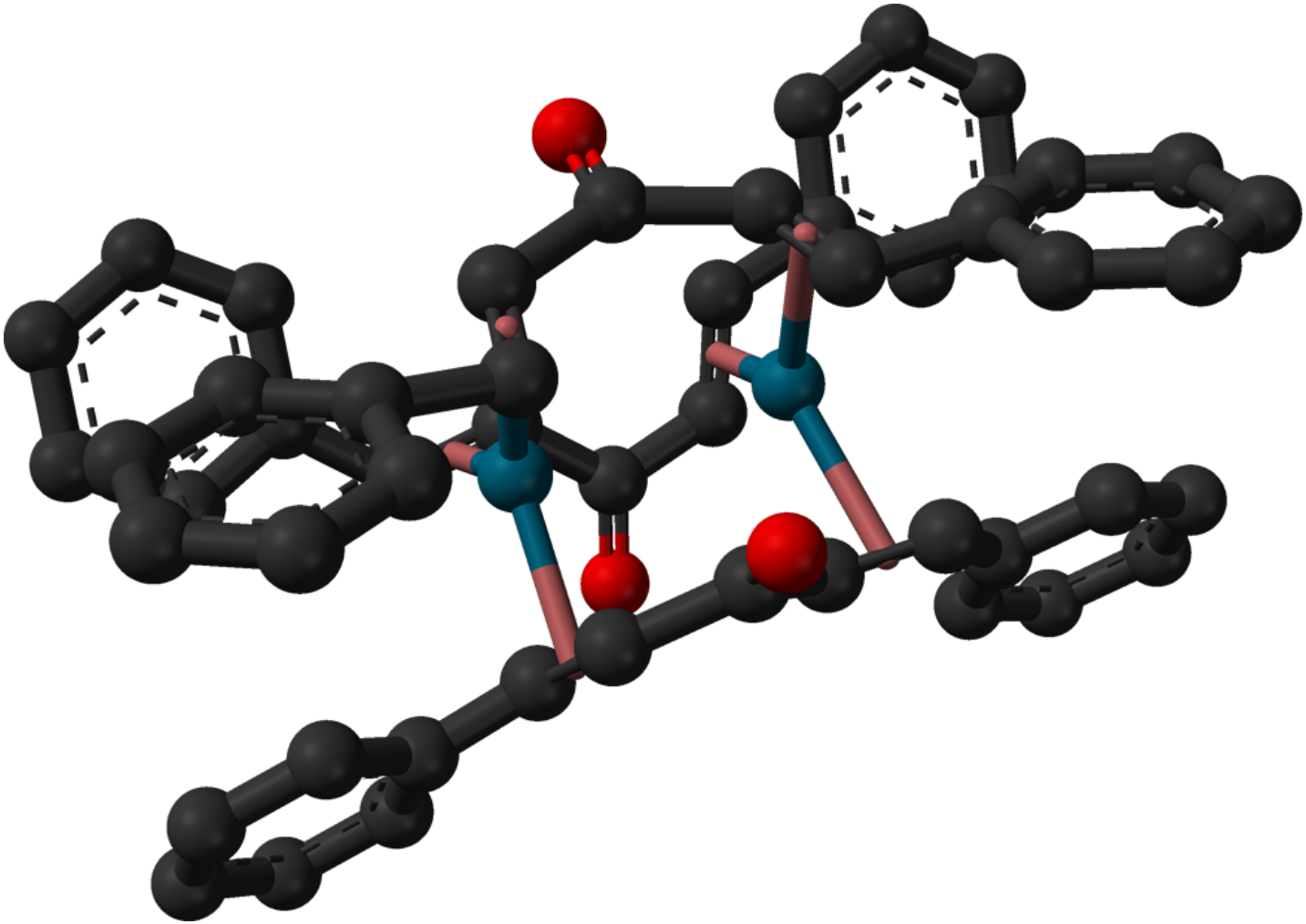


Kumadův coupling.[24]

[24] Zdroj: Jonathan.Raybin/Commons

Využití

Palladium

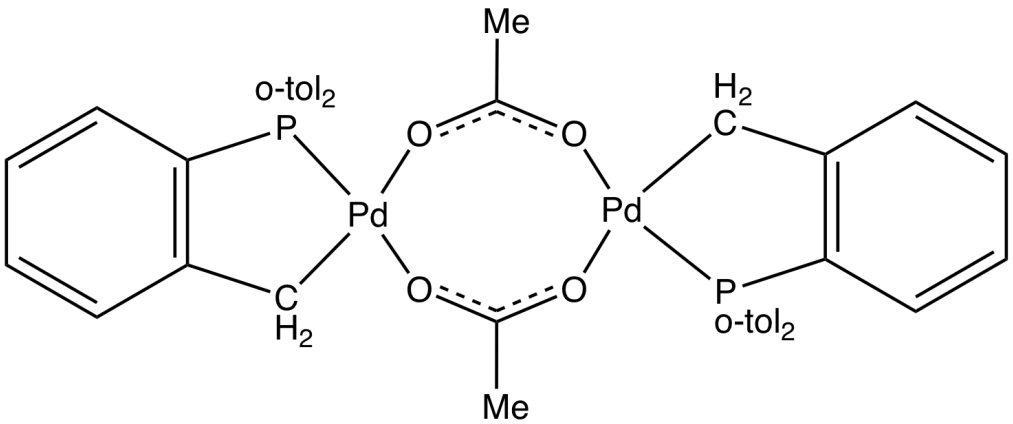


Tris(dibenzylidenaceton)dipalladium(0), příklad katalyzátoru na bázi palladia.[25]

[25] Zdroj: Ben Mills/Commons

Herrmanův katalyzátor

- *Heckova reakce* je organická reakce nenasyceného halogenidu s alkenem, za vzniku vazby C–C.[26]
- Tato reakce je katalyzována organokovovým katalyzátorem obsahujícím palladium.
- Připravuje se reakcí octanu palladnatého s aromatickým fosfinem:[27]
- $2\,Pd(OAc)_2 + 2\,P(o\text{-tolyl})_3 \longrightarrow Pd_2(OAc)_2[P(C_6H_4\text{–}2\text{-}CH_2)(o\text{-tolyl})_2]_2$

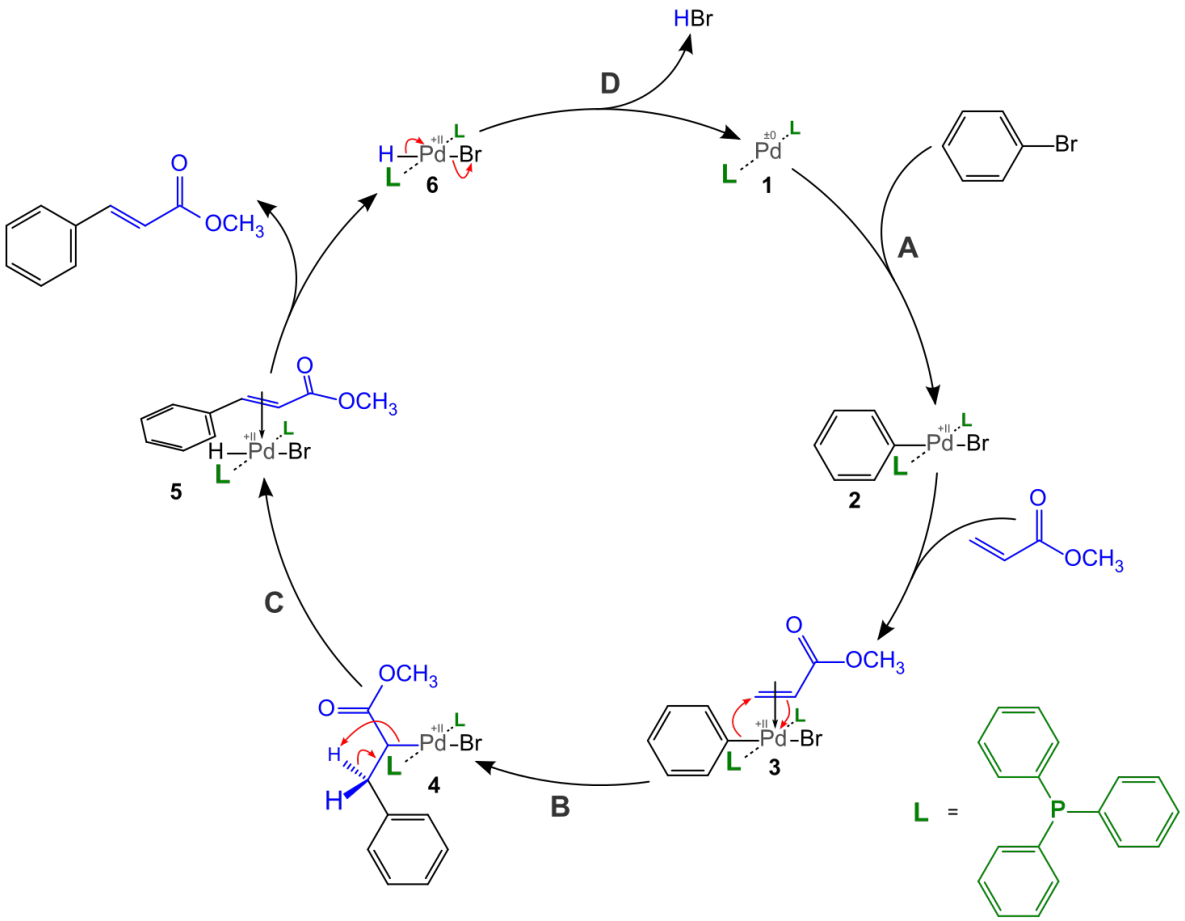


Struktura Herrmanova katalyzátoru.[28]

[26] Heck Reaction
[27] Palladacycles: Efficient New Catalysts for the Heck Vinylation of Aryl Halides
[28] Zdroj: Smokefoot/Commons

Využití

Palladium



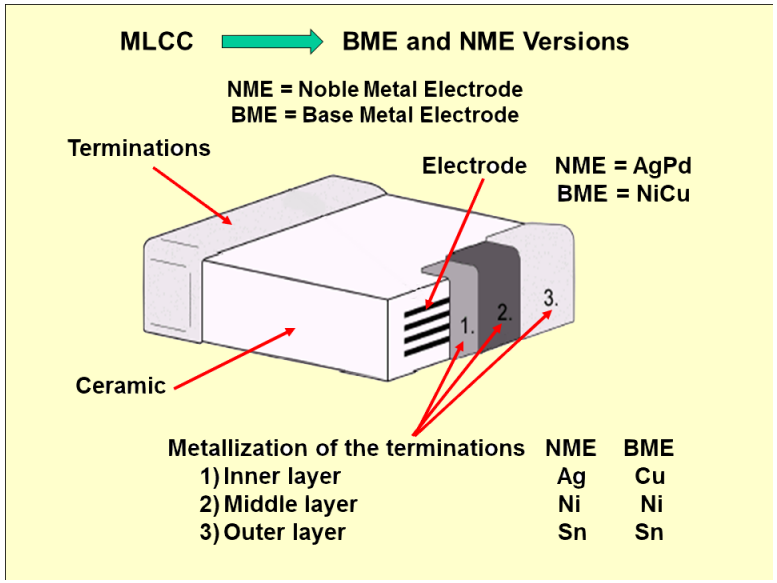
Heckova reakce.[29]

[29] Zdroj: Axel Müller/Commons

Využití

Palladium

- Další významnou aplikací palladia jsou keramické kondenzátory pro elektroniku.[30]
- Palladium, příp. slitina palladia a stříbra se používá ke tvorbě elektrod a přívodních vodičů, tyto kondenzátory se označují jako PME (Precious Metal Electrodes) nebo NME (Noble Metal Electrodes).



Elektrody u SMD součástek.[31]

[30] Introduction to Ceramic Capacitors
[31] Zdroj: Elcap/Commons

Vodíkové hospodářství

- Snaha o snížení množství uhlíku v ekonomice.[32]
- Zásoby vodíku na Zemi jsou prakticky nevyčerpatelné.
- Vodík se následně přeměňuje na ekologicky nezávadnou vodu za uvolnění energie.
- $2\,H_2 + O_2 \longrightarrow 2\,H_2O$
- I když se už vodík v praxi využívá, je stále spousta problémů nevyřešená.

Součásti vodíkového hospodářství.[33]

[32] Vodík - palivo pro udržitelnou energetiku
[33] Zdroj: US Department of energy/Commons

Využití

Palladium

- Palladium dokáže absorbovat velká množství vodíku za tvorby nestechiometrického hydridu PdH_x ($x < 1$).
- Tato schopnost byla poprvé popsána už v roce 1866, kdy Thomas Graham zjistil, že palladium dokáže absorbovat vodík o objemu odpovídající více než 900 násobku jeho vlastního objemu.[34]
- Tento proces je reverzibilní, proto je palladium využitelné pro skladování vodíku[35] v rámci vodíkového hospodářství.[36]
- Během absorpce vodíku dochází ke změnám fyzikálních vlastností kovu:
  - Na rozdíl od jiných kovů neztrácí palladium kujnost.
  - Vodivost klesá s rostoucí koncentrací vodíku, až do vzniku fáze $PdH_{0.5}$, kdy se hydrid stává polovodičem.
  - Susceptibilita se silně mění v závislosti na obsahu vodíku.

[34] On the relation of hydrogen to palladium

[35] Thermal Decomposition of the Non-Interstitial Hydrides for the Storage and Production of Hydrogen

[36] Vodík - palivo pro udržitelnou energetiku

Využití

Palladium

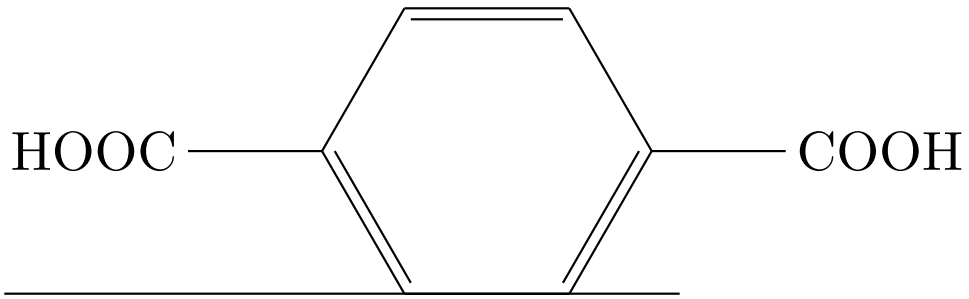
- Hydrid také vykazuje supravodivost, stechiometrii PdH odpovídá kritická teplota je 9 K.
- U nestechiometrických fází byla také pozorována vysokoteplotní supravodivost (až 273 K)[37] za nízkého tlaku (na rozdíl od hydridů lanthanu).
- Schopnost absorpce vodíku (H_2 i D_2) je silně specifická, palladium nesorbuje ani helium, proto jej lze použít pro průmyslové čištění plynného vodíku.
- Pro tyto účely je nutné zabránit tvorbě fáze β, která způsobuje tvrdnutí materiálu a tím silně omezuje difuzi.
- Obě fáze jsou kubické s plošně centrovanou mřížkou.
- Při vzniku fáze α dochází jen k malých objemovým změnám, nárůst objemu při vzniku β fáze je až 10 %.

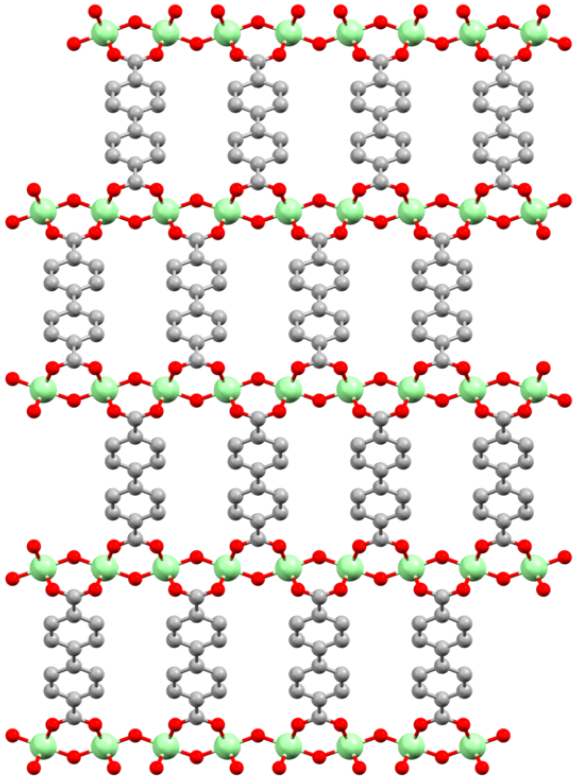
[37] Possibility of high temperature superconducting phases in PdH

Využití

Palladium

- Jako další materiály pro skladování vodíku jsou perspektivní např. *grafen* a *MOFy*.
- Grafen se vodíkem hydrogenuje na grafan, který uvolňuje vodík při teplotě 450 °C.
- MOF (Metal–Organic Framework) – anorganicko–organické hybridní materiály s porézní strukturou.
- Jsou tvořeny kovovými ionty propojenými organickými linkery.
- Např. komplexy zinečnatých iontů s kyselinou tereftalovou.





Krystalová struktura MOFu DUT-5.[38]

[38] Zdroj: Canucksplayer/Commons

Využití

Palladium

- Spalování vodíku s kyslíkem je technicky obtížně proveditelné, proto se nevyužívá.
- Častější je využití přeměny vodíku v elektrochemických palivových článcích.
- Známe mnoho různých typů článků, liší se jak provedením elektrod, tak i samotným mechanismem elektrochemické reakce.

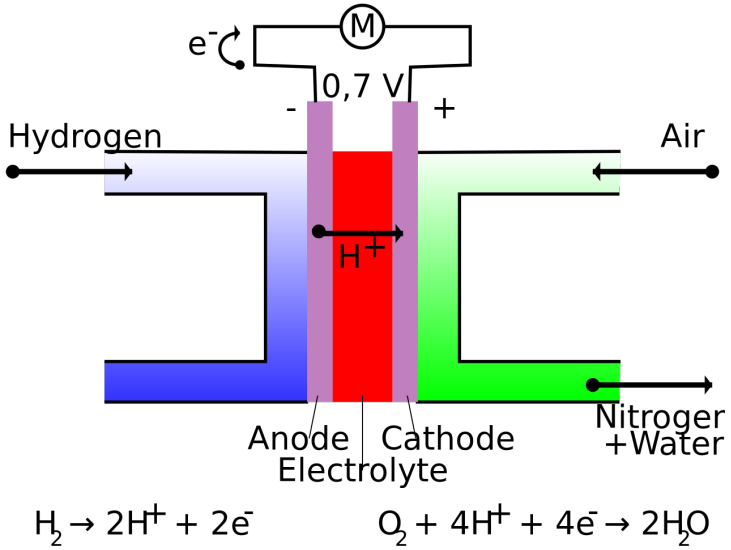


Schéma vodíkového palivového článku.[39]

[39] Zdroj: HandigeHarry/Commons

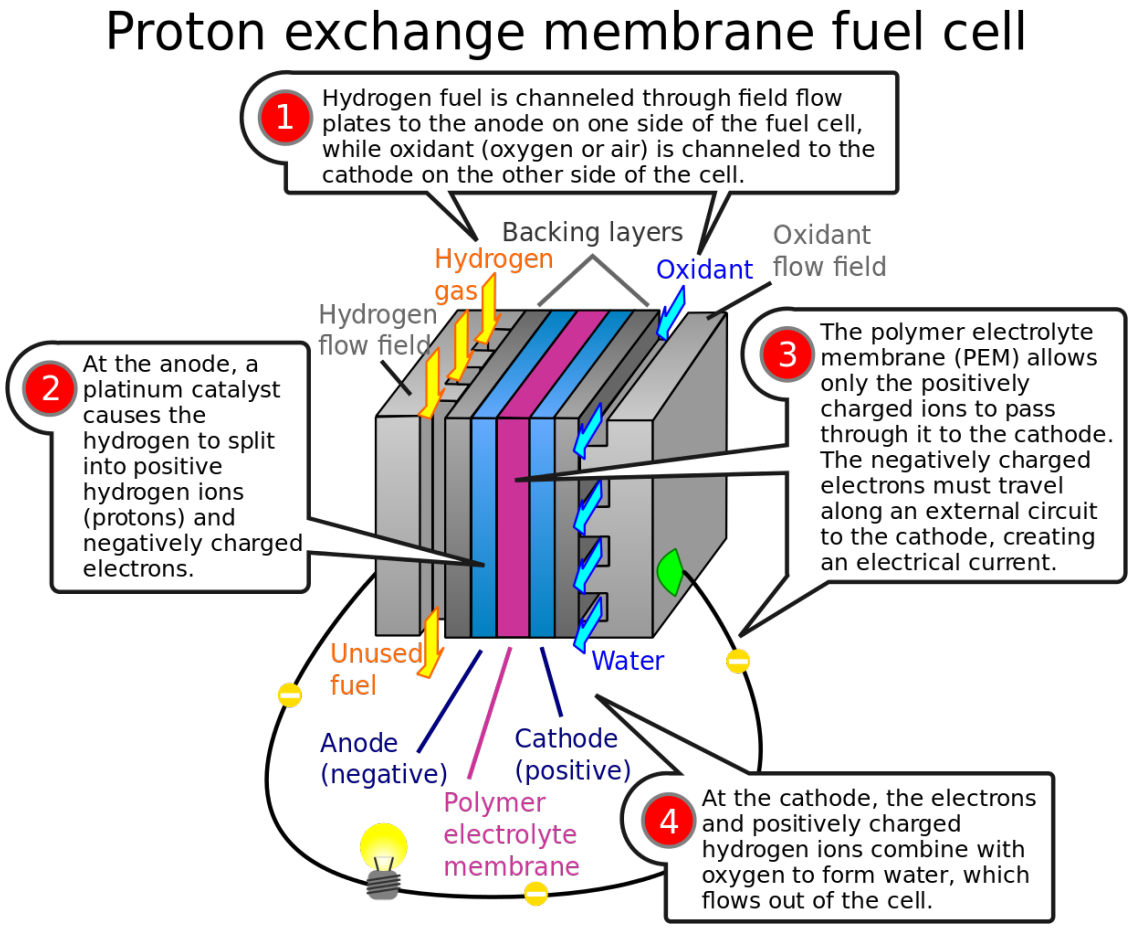


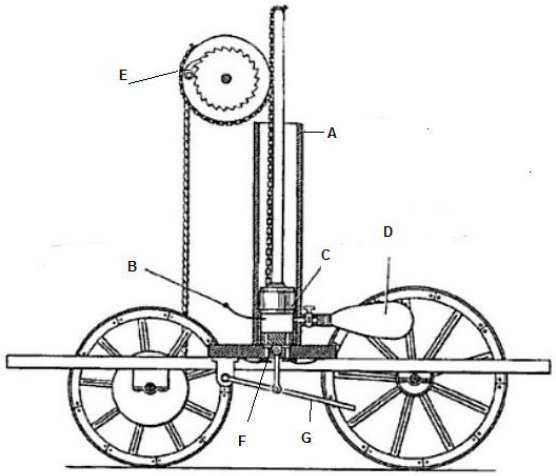
Schéma vodíkového palivového článku.[40]

[40] Zdroj: Jafet/Commons

Využití

Palladium

- První vodíkový automobil byl v provozu již v roce 1806.
- Současné vodíkové motory využívají jak spalování vodíku, tak i palivové články.
- V současnosti se intenzivně řeší přechod automobilové dopravy z fosilních paliv na elektřinu nebo vodík.



Vodíkový motor z roku 1806.[41]

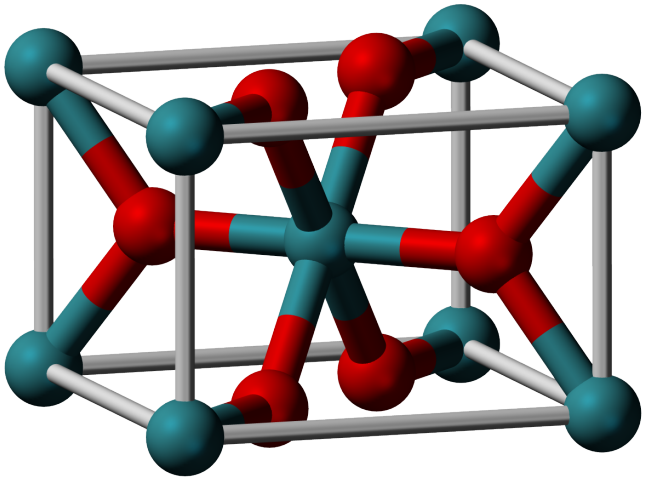
Mazda RX-8 Hydrogen.[42]

[41] Zdroj: François Isaac de Rivaz/Commons
[42] Zdroj: IFCAR/Commons

Sloučeniny

Ruthenium

- Oxidací chloridu ruthenitého získáme *oxid ruthenič*itý, RuO_2. Krystaluje ve struktuře rutilu.
- Ten lze dále oxidovat jodistanem až na RuO_4.
- Monokrystaly RuO_2 lze připravit také pomocí CVD těkavých sloučenin ruthenia, jako transportní médium slouží kyslík.[43]



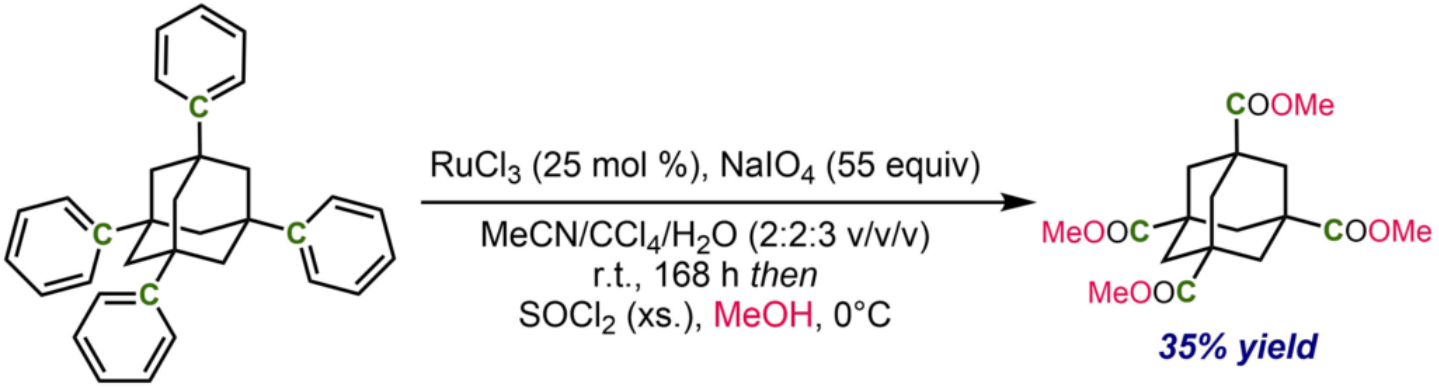
Základní buňka RuO_2.[44]

[43] Deposition of Conductive Ru and RuO2 Thin Films
[44] Zdroj: CCoil/Commons

Sloučeniny

Ruthenium

- V oxidačním stavu VIII vytváří silně toxický *oxid rutheničelý*, RuO_4.
- Je to žlutá, těkavá sloučenina. Připravuje se oxidací vodného roztoku chloridu ruthenitého iodistanem:[45]
- $8\,Ru^{3+} + 5\,IO_4^- + 12\,H_2O \longrightarrow 8\,RuO_4 + 5\,I^- + 24\,H^+$
- Využívá se jako meziprodukt pří výrobě ruthenia a jeho sloučenin.
- Další využití nachází jako katalyzátor oxidací organických sloučenin, v tomto případě se zpravidla generuje *in-situ*.



Oxidace aromatických substituentů pomocí RuO_4.[46]

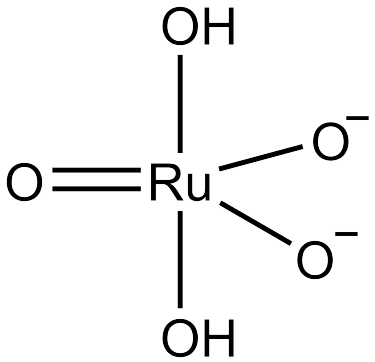
[45] Ruthenium Tetroxide

[46] Zdroj: Alsosaid1987/Commons

Sloučeniny

Ruthenium

- Rozpouštěním RuO_4 ve vodě nebo roztocích alkalických hydroxidů se uvolňuje kyslík a vznikají ruthenistany:[47]
- $4\,RuO_4 + 4\,OH^- \longrightarrow 4\,RuO_4^- + O_2 + 2\,H_2O$
- V koncentrovaných zásadách pokračuje redukce až na ruthenany:
- $4\,RuO_4^- + 4\,OH^- \longrightarrow 4\,RuO_4^{2-} + O_2 + 2\,H_2O$
- Ruthenistany i ruthenany jsou silná oxidační činidla, ale ve vhodném pH jsou stabilní i ve vodných roztocích.
- $K_2RuO_4 \cdot H_2O$ má ve skutečnosti strukturu, kterou lze popsat jako $K_2[RuO_3(OH)_2]$.



[47] Ru-based oxidation catalysis

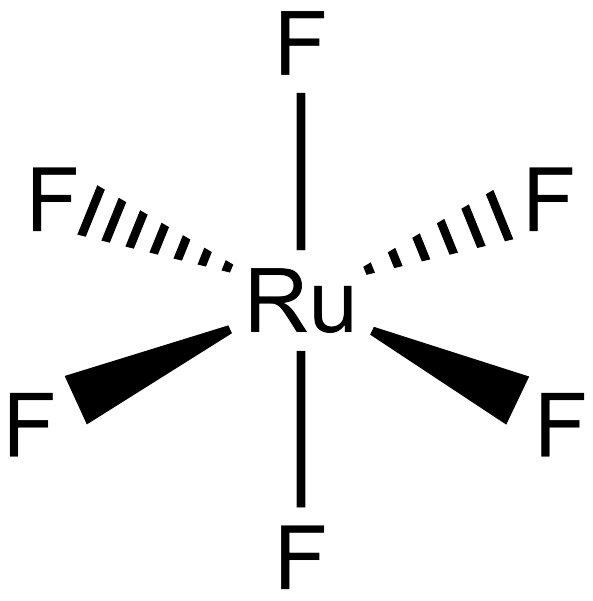
Sloučeniny

Ruthenium

	$RuCl_2$	$RuBr_2$	RuI_2
	hnědý	černý	modrý
RuF_3	$RuCl_3$	$RuBr_3$	RuI_3
tmavě hnědý	černý/tmavě hnědý	tmavě hnědý	černý
RuF_4			
žlutý			
RuF_5[48]			
tmavě zelený			
RuF_6			
tmavě hnědý			

[48] The crystal structure of ruthenium pentafluoride

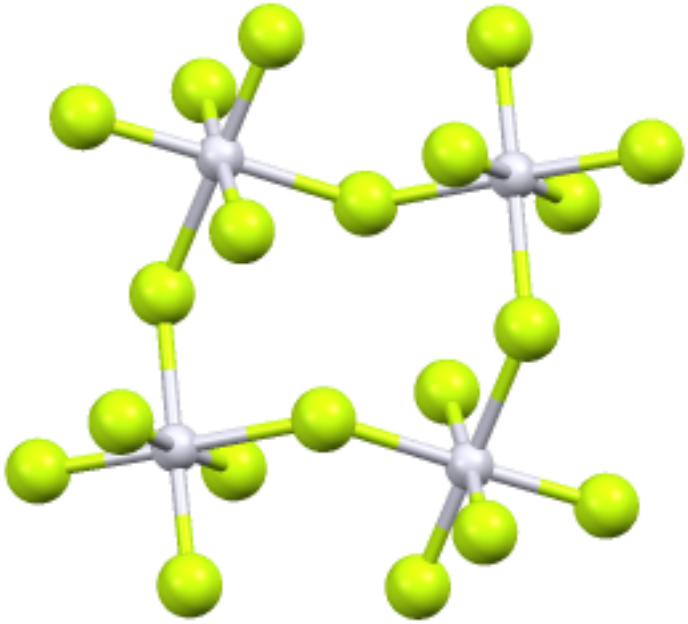
- Nejvyšším fluoridem ruthenia je fluorid ruthe-niový, RuF_6.
- Je to tmavě hnědá krystalická látka, taje při 54 °C.
- Lze ho připravit reakcí RuF_5 s fluorem:
- $2\,RuF_5 + F_2 \xrightarrow{230\,^\circ C,\,5\,MPa} 2\,RuF_6$
- Přímá reakce poskytuje pouze nízké výtěžky, pod 10 %:[49]
- $Ru + 3\,F_2 \xrightarrow{Ar,\,450\,^\circ C} RuF_6$
- Vytváří oktaedrické molekuly.



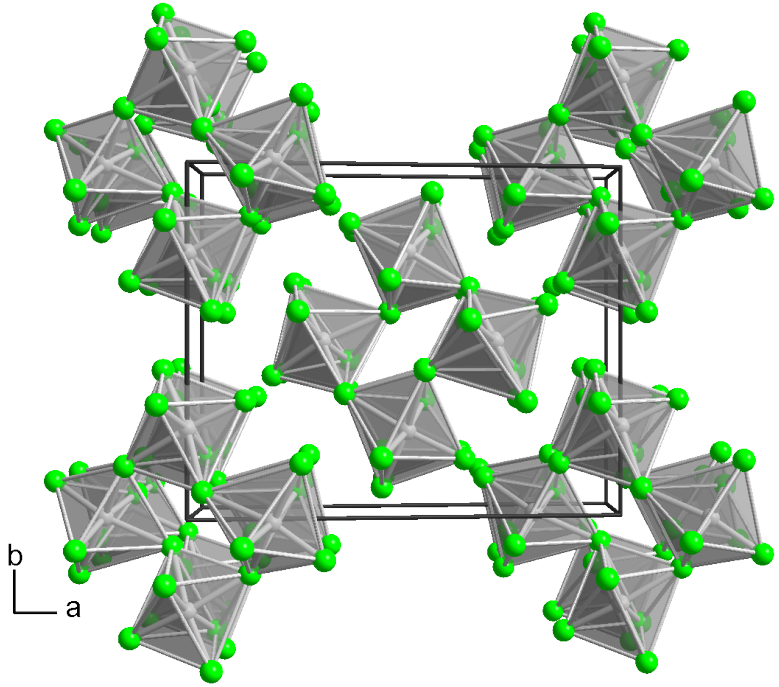
[49] Solid State Molecular Structures of Transition Metal Hexafluorides

Sloučeniny

Ruthenium



Zelený RuF_5 vytváří tetramerní molekuly[50] Ru_4F_{20}.[51]

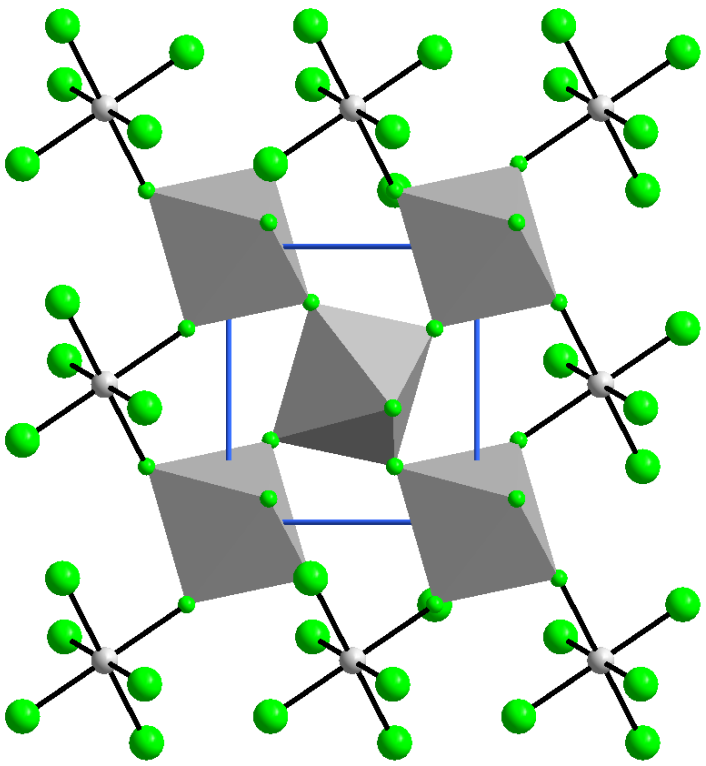


Krystalová struktura RuF_5.[52]

[50] The crystal structure of ruthenium pentafluoride
[51] Zdroj: Smokefoot/Commons
[52] Zdroj: Andif1/Commons

Sloučeniny

Ruthenium



Krystalová struktura RuF_4.[53]

- Fluorid rutheničitý, RuF_4, je růžová krystalická látka.
- Připravuje se redukcí fluoridu rutheničného jódem:
- $10\,RuF_5 + I_2 \xrightarrow{IF_5} 10\,RuF_4 + 2\,IF_5$
- V čistém stavu ho lze připravit redukcí hexafluororutheničnanu fluoridem arseničným v bezvodém fluorovodíku:
- $K_2RuF_6 + 2\,AsF_5 \xrightarrow{HF} RuF_4 + 2\,KAsF_6$
- V krystalickém stavu vytváří polymery, oktaedry RuF_6 sdílejí vrchol, podobně jako u VF_4.

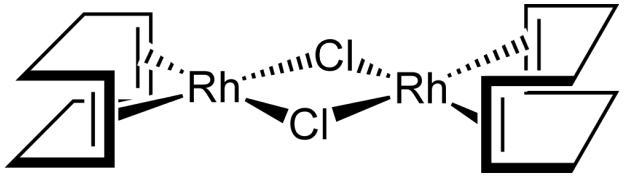
[53] Zdroj: Andif1/Commons

Sloučeniny

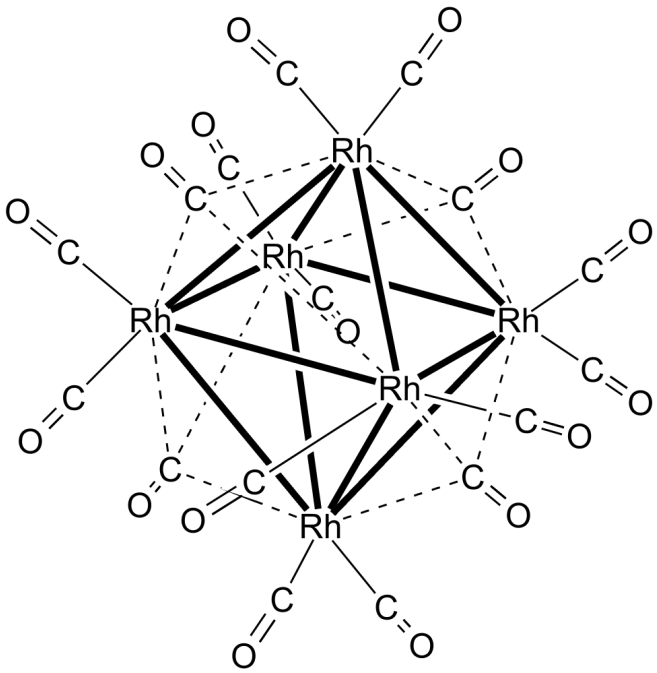
Rhodium

- Rhodium vytváří sloučeniny v oxidačních číslech 0 až 6.

0	$Rh_4(CO)_{12}$, $Rh_6(CO)_{16}$
1	$RhCl(PH_3)_2$, $Rh_2Cl_2(C_8H_{12})_2$
2	$Rh(C_5H_5)_2$, $Rh_2(CH_3CO_2)_4$
3	$Rh(O_2C_5H_7)_3$, RhF_3
4	RhO_2, RhF_4
5	RhF_5, $XeRhF_6$
6	RhF_6



$Rh_2Cl_2(C_8H_{12})_2$.[54]



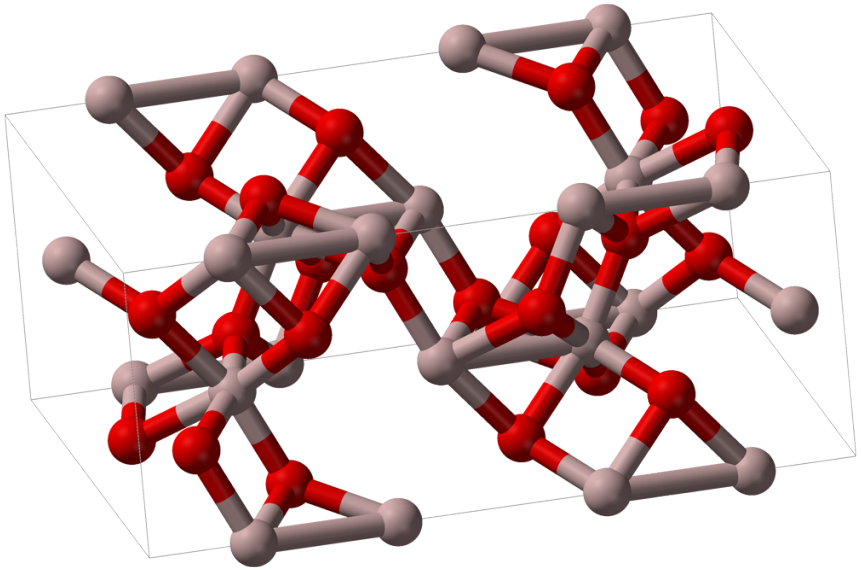
$Rh_6(CO)_{16}$.[55]

[54] Zdroj: Ben Mills/Commons
[55] Zdroj: Edgar181/Commons

Sloučeniny

Rhodium

- Oxid rhoditý, Rh_2O_3, je šedá nerozpustná látka.
- Vzniká zahříváním rhodia nebo chloridu rhoditého na 600 °C v proudu kyslíku.
- Má strukturu korundu, zahříváním na 750 °C přechází na orthorombickou strukturu.[56]



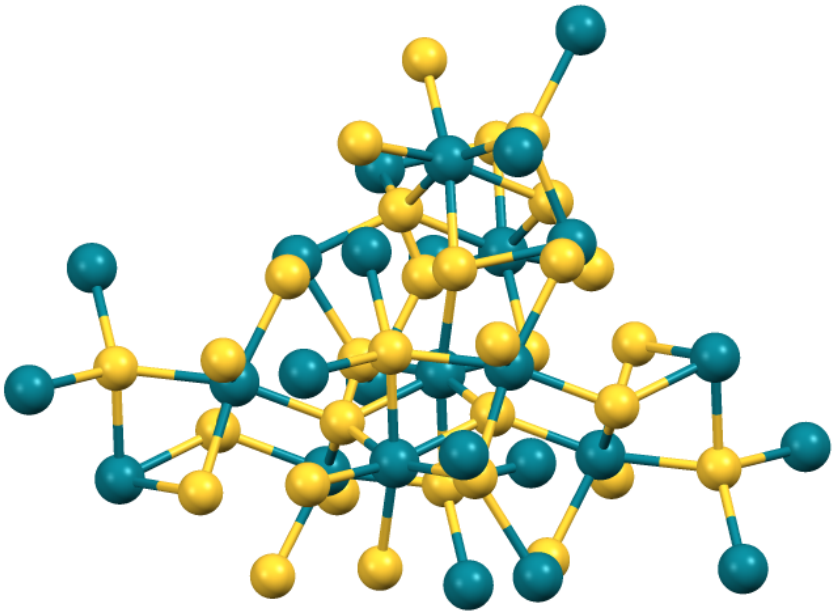
Struktura korundu.[57]

[56] Crystal structure of Rh_2O_3
[57] Zdroj: Benjah-bmm27/Commons

Sloučeniny

Rhodium

- Sulfid rhoditý, Rh_2S_3, je černá nerozpustná látka.
- Vzniká zahříváním rhodia se sírou na teplotu 900 °C.[58]
- Krystaly se pěstují pomocí CVD, jako transportní medium se využívá brom.



Struktura sulfidu rhoditého.[59]

[58] A new structure type with octahedron pairs for Rh_2S_3, Rh_2Se_3 and Ir_2S_3
[59] Zdroj: Smokefoot/Commons

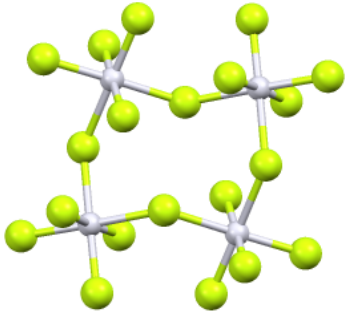
Sloučeniny

Rhodium

RhF_3	$RhCl_3$	$RhBr_3$	RhI_3
červený	červený	červenohnědý	černý

RhF_4			
červený			

RhF_5[60]	RhF_6		
tmavě červený	černý		
RhF_6			
černý			



RhF_5 vytváří tetramerní molekuly Rh_4F_{20}.[61]

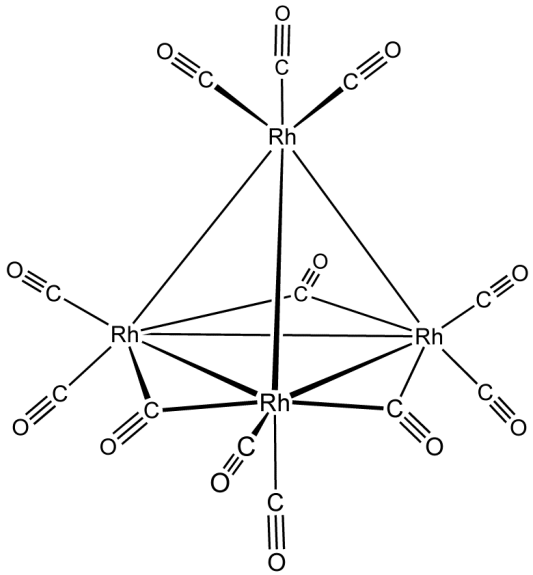
[60] Crystal structure of rhodium pentafluoride

[61] Zdroj: Smokefoot/Commons

Sloučeniny

Rhodium

- Dodekakarbonyltetrarhodium, $Rh_4(CO)_{12}$, tvoří červené krystaly.[62]
- Správný vzorec je $Rh_4(\mu\text{-}CO)_3(CO)_9$.
- Je rozpustný v chlorovaných uhlovodících, toluenu a THF.
- Využívá se jako katalyzátor v organické syntéze.
- Připravuje se z chloridu rhoditého:



$Rh_4(CO)_{12}$.[63]

$$\mathrm{RhCl_3 \cdot 3\,H_2O + 3\,CO \xrightarrow{CH_3OH/N_2} H[RhCl_2(CO)_2] + HCl + (CH_3O)_2CO}$$

$$\mathrm{H[RhCl_2(CO)_2] + NaCl \xrightarrow{CO} Na[RhCl_2(CO)_2] + HCl}$$

$$\mathrm{4\,Na[RhCl_2(CO)_2] + 6\,CO + 2\,H_2O \xrightarrow{Na_2\,citrat} Rh_4(CO)_{12} + 2\,CO_2 + 4\,NaCl + 4\,HCl}$$

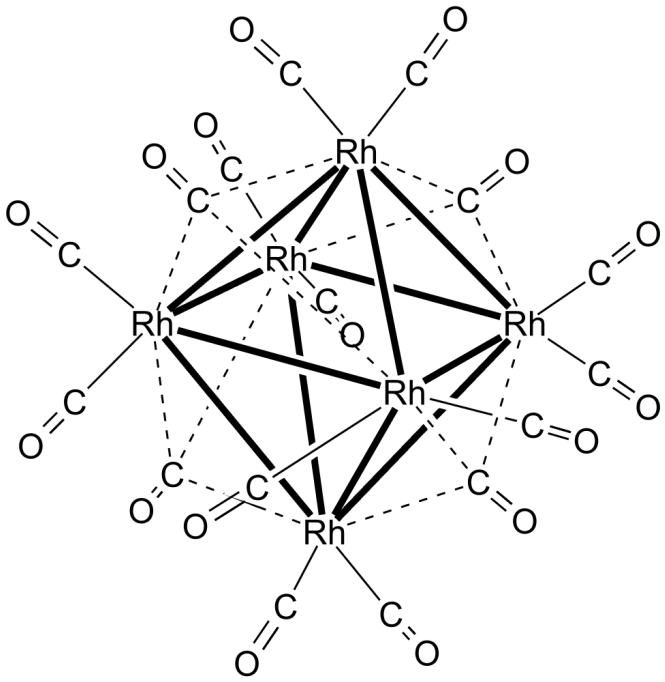
[62] Tri(μ-carbonyl)Nonacarbonyltetrarhodium, $Rh_4(\mu\text{-}CO)_3(CO)_9$

[63] Zdroj: Smokefoot/Commons

Sloučeniny

Rhodium

- Hexadekakarbonylhexarhodium, $Rh_6(CO)_{16}$, tvoří fialovo-hnědé krystaly.[64]
- Je slabě rozpustný v dichlormethanu a chloroformu.
- Lze jej připravit reakcí chloridu ruthenitého s pentakarbonylem železa v atmosféře CO.[65]
- Využívá se jako katalyzátor hydrogenací a hydroformylací.



$Rh_6(CO)_{16}$.[66]

[64] Hexadecacarbonylhexarhodium

[65] Metal carbonyl chemistry IV. The preparation of cobalt and rhodium carbonyls by reductive carbonylation with pentacarbonyliron

[66] Zdroj: Edgar181/Commons

Sloučeniny

Palladium

- Rozpouštěním palladia v lučavce královské vzniká hexachloropalladičitan draselný:
- $Pd \xrightarrow{HNO_3/HCl;\,KCl} K_2[PdCl_6]$
- Černý oxid palladnatý, PdO, se získává zahříváním kovového palladia v proudu kyslíku.
- Reakcí dusičnanu palladnatého s alkalickými hydroxidy dochází ke srážení žlutého hydratovaného oxidu.
- Oxid se rozpouští v kyselině chloristé za vzniku diamagnetického čtvercového komplexu $[Pd(H_2O)_4](ClO_4)_2$.
- Černý sulfid palladnatý vzniká srážením roztoků palladnatých solí sulfanem.
- $Pd^{2+} + H_2S \longrightarrow PdS + 2\,H^+$
- Zahříváním PdS s nadbytkem síry vzniká šedý PdS_2.

Sloučeniny

Palladium

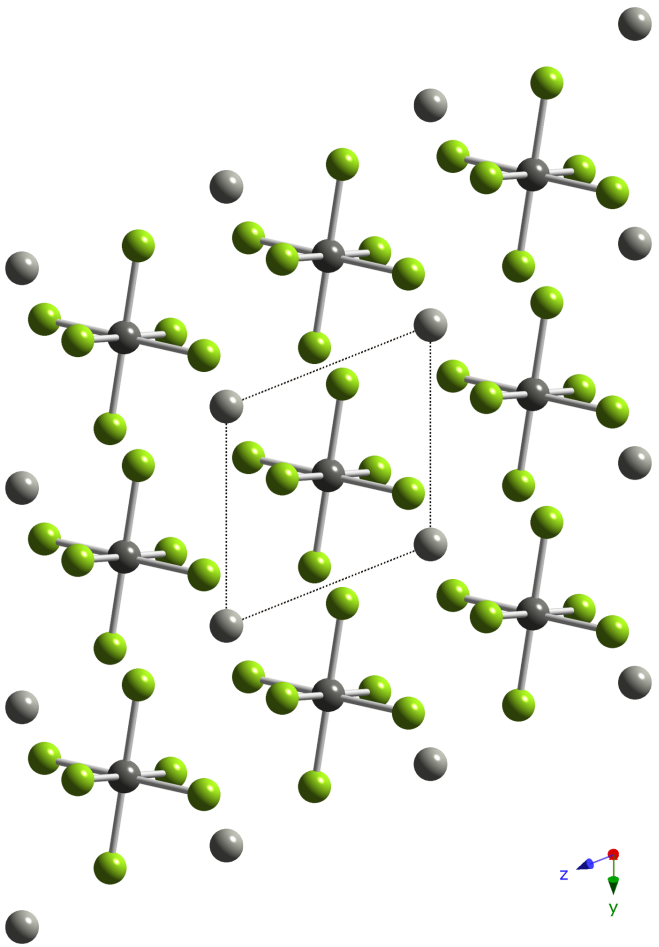
PdF_2	$PdCl_2$	$PdBr_2$	PdI_2
světle fialový	tmavě červený	červenočerný	černý
PdF_4	Pd_2F_6		
růžový až červený	černý		

- Pd_2F_6 je stabilním produktem reakce palladia s fluorem.
- $2\,Pd + 3\,F_2 \longrightarrow Pd_2F_6$
- Jeho strukturu lze popsat jako $Pd^{II}[Pd^{IV}F_6]$.[67]
- Refluxem Pd_2F_6 s SeF_4 získáme hydrolyticky nestabilní fluorid palladnatý.
- $Pd_2F_6 + SeF_4 \xrightarrow{100\,^\circ C} 2\,PdF_2 + SeF_6$

[67] Preparation, Magnetic Properties, and Pressure-Induced Transitions of Some Complex Fluorides

Sloučeniny

Palladium



Krystalová struktura $Pd[PdF_6]$.[68]

[68] Zdroj: Ben Mills/Commons

Děkuji za pozornost

Zdeněk Moravec
hugo@chemi.muni.cz
https://is.muni.cz/www/moravec/